Raketligningen

Niveau: Fysik A Emne: Centralbevægelse – raketter, motorkraft og raketligningen

En raket har intet at skubbe fra i det tomme rum. Alligevel kan den sætte farten op. Her finder du ud af hvordan, og hvordan du regner på det. Det hele bygger på noget, du kender: bevægelsesmængde og kraftens impuls og Newtons 2. og 3. lov.

> **Hold øje med massen.** I hele forløbet skelner vi mellem det, der er **konstant**, og det, der er **variabelt**:

Størrelse	Betydning	Konstant eller variabel?
Δm	Massen af *én* portion, der kastes ud (én sten, en lille portion gas)	**Konstant** – hver portion er lige stor
$\frac{\Delta m}{\Delta t}$	Hvor mange kg der sendes ud pr. sekund	**Konstant** – motoren kører jævnt
u	Udstødningsfarten i forhold til raketten	**Konstant** – det antager vi
m eller $m(t)$	Rakettens masse lige nu	**Variabel** – den falder hele tiden
m_0	Massen ved start	**Konstant** – ét bestemt tal

> Hvor massen er variabel, skriver vi $m(t)$, så du kan se det.

Del 1 – Hvorfor flytter en raket sig?

Forestil dig, at du står på et skateboard med fire tunge sten. Du og skateboardet vejer 60 kg, og hver sten vejer 10 kg. Du kaster stenene bagud, én ad gangen, med farten $u = 10$ m/s i forhold til dig selv.

Bevægelsesmængden er bevaret. Se på ét kast. Lige før kastet vejer du – med skateboard og de sten, du stadig har – m, og vi regner set fra et sted, hvor du står stille. Så er den samlede bevægelsesmængde 0. Den er bevaret, så efter kastet er din bevægelsesmængde fremad lige så stor som stenens bagud:

$$p_{\text{dig}} = p_{\text{sten}}$$

- **Dig efter kastet:** massen $m - \Delta m$ og farten Δv fremad.
- **Stenen:** massen Δm. Den flyver med farten u i forhold til dig. Men du kører nu selv fremad med Δv, så i forhold til jorden flyver den kun med $u - \Delta v$ bagud.

$$(m - \Delta m) \cdot \Delta v = \Delta m \cdot (u - \Delta v)$$

Gang parenteserne ud. Leddet $\Delta m \cdot \Delta v$ står på begge sider og går ud:

$$m \cdot \Delta v = \Delta m \cdot u \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta v = u \cdot \frac{\Delta m}{m}$$

Her er $\Delta m = 10$ kg **konstant** – alle sten vejer det samme. Men m er **variabel** – den falder med 10 kg for hvert kast. Sådan går de fire kast:

Kast	Δm (konstant)	m før kastet (variabel)	Fartøgning Δv
1	10 kg	100 kg	1,00 m/s
2	10 kg	90 kg	1,11 m/s
3	10 kg	80 kg	1,25 m/s
4	10 kg	70 kg	1,43 m/s
Samlet	40 kg		4,79 **m/s**

Læg mærke til: Hver sten får lige meget bevægelsesmængde bagud. Men hvert kast giver mere fart end det forrige, fordi den samme bevægelsesmængde fordeles på en mindre masse.

> **Hvorfor $u - \Delta v$?** u er stenens fart *i forhold til dig*, ligesom en rakets udstødningsfart er i forhold til raketten. Regner du i stedet med, at stenen flyver med u i forhold til jorden, får du $\Delta m \cdot u = (m - \Delta m) \cdot \Delta v$ og lidt større tal. Begge dele er rigtigt – det afhænger af, hvad u er målt i forhold til.

En raket gør præcis det samme. Den kaster bare mange, ganske små portioner gas bagud i stedet for fire sten. Raketten skubber altså ikke fra på noget. Udstødningen får bevægelsesmængde bagud, og raketten får lige så meget bevægelsesmængde fremad.

Del 2 – Motorkraften

Lad os finde den kraft, der skubber raketten.

- På tiden Δt sender motoren massen Δm ud bagud med **udstødningsfarten** u i forhold til raketten.
- Den portion gas får bevægelsesmængden $\Delta p = \Delta m \cdot u$ bagud.
- Kraftens impuls er ændringen i bevægelsesmængde: $F \cdot \Delta t = \Delta p$. Det giver kraften på gassen.
- Efter Newtons 3. lov er kraften på raketten lige så stor og modsat rettet. Raketten får altså lige så meget bevægelsesmængde fremad.

$$F = u \cdot \frac{\Delta m}{\Delta t}$$

Brøken $\dfrac{\Delta m}{\Delta t}$ fortæller, hvor mange kg gas motoren sender ud pr. sekund. Den måles i kg/s og er **konstant**, når motoren kører jævnt. Er u også konstant, er motorkraften F **konstant** – selvom rakettens masse ændrer sig.

Eksempel. En motor sender 5,0 kg gas ud pr. sekund med $u = 2000$ m/s. Så er motorkraften $F = 2000 \text{ m/s} \cdot 5{,}0 \text{ kg/s} = 1{,}0 \cdot 10^4$ N.

Del 3 – Raket i det tomme rum

Vi starter med det enkleste tilfælde: en raket langt ude i rummet. Der er ingen luft, og vi ser bort fra tyngdekraften. Motorkraften er den eneste kraft, så Newtons 2. lov giver

$$m(t) \cdot a = u \cdot \frac{\Delta m}{\Delta t}$$

Højresiden er motorkraften fra Del 2, og den er **konstant**. Venstresiden indeholder rakettens masse $m(t)$, som er **variabel**: Den falder hele tiden. Efter tiden t er den

$$m(t) = m_0 - \frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot t$$

Her er m_0 massen ved start (konstant). Når $m(t)$ bliver mindre, bliver accelerationen større og større, selvom kraften ikke ændrer sig:

$$a(t) = \frac{F}{m(t)}$$

Raketten flyver vandret mod højre. Den grønne tank tømmes, og pilen for motorkraften er lige lang hele vejen. Se på graferne:

- **Acceleration:** Den grå linje er vandret, fordi massen er konstant i den tænkte raket. Den blå linje stiger, fordi raketten bliver lettere.
- **Fart:** Den grå linje er ret. Den blå linje krummer opad og ender langt over den grå.
- **Det lyseblå felt** $u \cdot \ln(m_0/m)$ viser hele tiden det samme som farten. Det er raketligningen, som vi nu udleder.

Udledning af raketligningen

Vi går ud fra ligningen ovenfor og skriver accelerationen som $a = \Delta v/\Delta t$. Vi ser på et **kort** tidsrum Δt. Så når massen ikke at ændre sig ret meget, og vi kan regne med, at $m(t)$ er konstant lige netop i det tidsrum:

Efter Newtons 3. lov er kraften på raketten lige så stor som kraften på gassen (men modsat rettet):

$$F_{\text{raket}} = F_{\text{gas}}$$

Venstresiden er Newtons 2. lov for raketten, $F_{\text{raket}} = m(t) \cdot a$. Højresiden er motorkraften fra Del 2:

$$\underbrace{m(t) \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t}}_{F_{\text{raket}}} = \underbrace{u \cdot \frac{\Delta m}{\Delta t}}_{F_{\text{gas}}}$$

F_{gas} er **konstant**. Når $m(t)$ falder, må accelerationen $a(t) = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$ derfor blive større og større.

Vi ganger på begge sider med Δt. Så forsvinder tiden:

$$m(t) \cdot \Delta v = u \cdot \Delta m$$

Det er **bevarelse af bevægelsesmængde** igen: Raketten får bevægelsesmængden $m(t) \cdot \Delta v$ fremad, fordi portionen Δm får bevægelsesmængden $u \cdot \Delta m$ bagud. Dernæst dividerer vi med $m(t)$:

$$\Delta v = u \cdot \frac{\Delta m}{m(t)}$$

Det er den samme formel som på skateboardet. Hver portion Δm er lige stor (konstant), men $m(t)$ falder (variabel). Derfor giver den samme portion brændstof en større fartøgning, jo lettere raketten er.

Den samlede fartændring er summen af alle portionerne. Fordi $m(t)$ er **variabel**, er det ikke den samme brøk for hver portion, så vi kan ikke bare gange. Når portionerne bliver uendeligt små, bliver summen et integral over rakettens masse.

Pas på fortegnet. Δm er den masse, der sendes **ud**, og den er positiv. Rakettens masse **falder** med lige så meget, så ændringen i rakettens masse er negativ: $\mathrm{d}m = -\Delta m$. Skrevet med rakettens masse bliver formlen derfor

$$\mathrm{d}v = -u \cdot \frac{\mathrm{d}m}{m}$$

Nu integrerer vi i tidens rækkefølge – fra startmassen m_0 til slutmassen m_{slut}:

$$\Delta v = -u \cdot \int_{m_0}^{m_{\text{slut}}} \frac{1}{m}\,\mathrm{d}m = -u \cdot (\ln m_{\text{slut}} - \ln m_0) = u \cdot (\ln m_0 - \ln m_{\text{slut}})$$

Du kan også møde udledningen skrevet som $u \cdot \int_{m_{\text{slut}}}^{m_0} \frac{1}{m}\,\mathrm{d}m$ uden minus. Det er det samme: Bytter man grænserne i et integral, skifter det fortegn. **Tjek:** Raketten bliver lettere, så $m_0 > m_{\text{slut}}$, og Δv bliver positiv – farten stiger.

Resultatet er **raketligningen**, hvor vi fra nu af bare skriver m for slutmassen:

$$\Delta v = u \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m}\right)$$

Symbol	Betydning
Δv	Fartændringen
u	Udstødningsfarten i forhold til raketten
m_0	Massen ved start
m	Massen til sidst

Tjek med skateboardet: $10\ \text{m/s} \cdot \ln(100/60) = 5{,}11\ \text{m/s}$. Det er lidt mere end de 4,79 m/s, fordi fire store kast ikke er helt det samme som mange små.

Sådan læser du ligningen

Det er **forholdet** m_0/m, der tæller:

Forhold m_0/m	Andel af startmassen, der er brændstof	$\Delta v/u$
2	50 %	0,69
3	67 %	1,10
6	83 %	1,79
10	90 %	2,30
20	95 %	3,00

- Hver gang raketten halverer sin masse, får den samme fartøgning: $0{,}69 \cdot u$.
- Du kan få dobbelt fart ved at fordoble u. Men hvis du vil gøre det med mere brændstof, skal m_0/m sættes i **anden**.

Undersøg selv

1. **Tjek ligningen.** Vælg 80 t brændstof og $u = 3{,}0$ km/s. Beregn slutfarten med raketligningen, og sammenlign med animationen.
2. **Mere brændstof.** Hvad sker der med slutfarten, når du går fra 40 t til 80 t brændstof? Bliver den dobbelt så stor?
3. **Større u.** Fordobl u fra 1,5 til 3,0 km/s. Hvad sker der med slutfarten?

Opgave – Falcon 9's andet trin

Når Falcon 9's første trin er brændt ud, kobles det fra, og **andet trin** tænder. Det er nu højt oppe og flyver næsten vandret, så vi ser bort fra luftmodstand og tyngdekraft og regner, som om det er i det tomme rum.

Data for andet trin	
Motor	1 Merlin Vacuum
Motorkraft	934 kN
Udstødningsfart	3,41 km/s
Brændstof	107,5 t
Tomt andet trin	4,0 t
Satellit (lasten)	5,0 t

Tal for raketten: Wikipedia, "Falcon 9 Full Thrust". Satellittens masse har vi selv valgt.

a) Hvor mange kg brændstof bruger motoren pr. sekund?

b) Hvor længe brænder motoren?

c) Bestem accelerationen, når motoren tænder, og lige før brændstoffet er brugt.

d) Bestem fartændringen med raketligningen.

e) Bestem fartændringen, hvis du regner med konstant masse: $F \cdot \Delta t = m_0 \cdot \Delta v$. Hvor stor er fejlen, og hvorfor er den så stor her?

f) Hvor stor bliver fartændringen, hvis satellitten vejer 10 t?

Hint – hvilke formler skal du bruge?

Spørgsmål	Formel
a	$F = u \cdot \dfrac{\Delta m}{\Delta t}$ – isolér $\dfrac{\Delta m}{\Delta t}$
b	$t = \dfrac{m_\text{b}}{\Delta m/\Delta t}$
c	$a = \dfrac{F}{m(t)}$ – hvad er massen ved start, og hvad er den, når brændstoffet er brugt?
d, f	$\Delta v = u \cdot \ln\left(\dfrac{m_0}{m}\right)$
e	$\Delta v = \dfrac{F \cdot \Delta t}{m_0}$

Husk: m_0 er brændstof + tomt trin + satellit, og m er tomt trin + satellit.

Løsning *(står på hovedet – vend papiret)*

a) $\dfrac{\Delta m}{\Delta t} = \dfrac{F}{u} = \dfrac{934 \cdot 10^3 \text{ N}}{3410 \text{ m/s}} = 274 \text{ kg/s}$

b) $t = \dfrac{107{,}5 \cdot 10^3 \text{ kg}}{274 \text{ kg/s}} = 392 \text{ s}$, altså godt 6,5 minut. Wikipedia angiver 397 s, så tallene hænger fint sammen.

c) Massen ved start er $m_0 = 107{,}5 \text{ t} + 4{,}0 \text{ t} + 5{,}0 \text{ t} = 116{,}5 \text{ t}$, og til sidst er den $m = 9{,}0$ t:

$$a_{\text{start}} = \frac{934 \cdot 10^3 \text{ N}}{116{,}5 \cdot 10^3 \text{ kg}} = 8{,}0 \text{ m/s}^2 \qquad a_{\text{slut}} = \frac{934 \cdot 10^3 \text{ N}}{9{,}0 \cdot 10^3 \text{ kg}} = 104 \text{ m/s}^2$$

Motorkraften er den samme, men accelerationen bliver 13 gange så stor, fordi massen er variabel.

d) $\Delta v = 3410 \text{ m/s} \cdot \ln\left(\dfrac{116{,}5 \text{ t}}{9{,}0 \text{ t}}\right) = 3410 \text{ m/s} \cdot 2{,}56 = 8{,}73 \cdot 10^3 \text{ m/s}$

e) $\Delta v = \dfrac{934 \cdot 10^3 \text{ N} \cdot 392 \text{ s}}{116{,}5 \cdot 10^3 \text{ kg}} = 3{,}15 \cdot 10^3 \text{ m/s}$. Det er 64 % for lidt. Brændstoffet er 92 % af massen, så massen er langt fra konstant.

f) Nu er $m_0 = 121{,}5$ t og $m = 14{,}0$ t: $\Delta v = 3410 \text{ m/s} \cdot \ln\left(\dfrac{121{,}5}{14{,}0}\right) = 7{,}37 \cdot 10^3 \text{ m/s}$. Den dobbelt så tunge satellit koster 1,36 km/s, fordi sluthastighed bliver større.

Del 4 – Raket, der starter fra Jorden

Nu starter raketten lodret fra jordoverfladen. Så virker der to kræfter: motorkraften F opad, som er **konstant**, og tyngdekraften $m(t) \cdot g$ nedad, som er **variabel**, fordi massen falder. Den resulterende kraft er forskellen mellem dem:

$$F_{\text{res}} = F - m(t) \cdot g$$

Newtons 2. lov siger $m(t) \cdot a = F_{\text{res}}$, så

$$m(t) \cdot a = F - m(t) \cdot g$$

Led	Betydning
$m(t) \cdot a$	Massen på det tidspunkt gange accelerationen
F	Motorkraften. Den er konstant og peger opad
$m(t) \cdot g$	Tyngdekraften. Den peger nedad og bliver mindre, fordi massen falder

Vi vil gerne have a alene, så vi dividerer hele ligningen med $m(t)$:

$$a(t) = \frac{F}{m(t)} - g$$

Det er en vigtig formel:

- Brøken vokser, fordi nævneren bliver mindre.
- g er konstant, fordi massen går ud i det sidste led.

- Accelerationen er altså **ikke** konstant, og du må ikke bruge formlerne for jævnt accelereret bevægelse under hele opsendelsen.
- Raketten letter kun, hvis $F > m \cdot g$, så brøken er større end g.

Raketten står nu lodret, og der er kommet en pil for tyngdekraften.

Undersøg selv

1. **Kræfterne.** Start raketten, og se pilene. Hvilken pil ændrer sig? Hvorfor?
2. **To raketter.** Sammenlign den blå og den grå graf. Hvor stor fejl laver du, hvis du regner med konstant masse?
3. **For svag motor.** Sæt u til 1,5 km/s. Raketten bliver stående i starten og letter først senere. Hvorfor?
4. **Sammenlign med rummet.** Brug samme indstillinger i begge animationer. Hvor meget mindre er slutfarten fra Jorden?

Raketligningen med tyngdekraft

Accelerationen har nu to led. Det første led giver raketligningen fra Del 3. Det andet led er konstant, og g trækker derfor farten $g \cdot t$ ned i løbet af tiden t:

$$\Delta v = u \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m}\right) - g \cdot t$$

Du kan tjekke det i animationen: Med $u = 3000$ m/s, $m_0 = 100$ t, $m = 20$ t og $t = 160$ s giver formlen 3257 m/s. Det er de 4828 m/s fra rummet minus 1571 m/s til tyngdekraften.

Derfor er raketter næsten kun brændstof

ISS har farten 7,7 km/s (se de tre baner). Med tabene til tyngdekraft og luftmodstand skal en raket typisk have $\Delta v \approx 9{,}4$ km/s. Med $u = 3$ km/s bliver det

$$\frac{m_0}{m} = e^{9{,}4/3} \approx 23$$

Omkring 96 % af startmassen skal altså være brændstof. Derfor er raketter bygget i **trin**: Når en tank er tom, smider raketten den, så den ikke skal slæbe på den tomme vægt.

> **Model:** - u **er konstant.** Det passer godt for en raketmotor, men ikke for en vandraket, hvor trykket falder. - **Ingen luftmodstand.** Det er fint i rummet og ved lave farter, men ikke for en rigtig raket i atmosfæren. - g **er konstant** i formlen med $g \cdot t$. Det gælder kun tæt på Jorden. Læs om det i Newtons gravitationslov. - **Lodret start.** Går raketten på skrå, eller er den i bane, skal formlen med $g \cdot t$ ændres.

Opgave – Falcon 9 letter

En Falcon 9 letter lodret fra Cape Canaveral i Florida.

Data for Falcon 9 ved start	
Masse ved start	549 t
Motorkraft (9 Merlin-motorer)	7607 kN
Udstødningsfart	2,77 km/s

Tal: Wikipedia, "Falcon 9 Full Thrust" og "SpaceX Merlin".

Vi antager, at motorkraften er konstant de første 25 s, at raketten går lodret op, og at der ikke er luftmodstand.

a) Bestem rakettens acceleration i startøjeblikket.

b) Hvor mange kg brændstof brænder motorerne af pr. sekund?

c) Bestem rakettens masse og acceleration 25 s efter start.

d) Bestem rakettens fart 25 s efter start.

e) Vurdér, hvor højt raketten er kommet efter 25 s.

Hint – hvilke formler skal du bruge?

Spørgsmål	Formel
a	Newtons 2. lov med motorkraft og tyngdekraft: $a = \frac{F}{m_0} - g$
b	$F = u \cdot \frac{\Delta m}{\Delta t}$ – isolér $\frac{\Delta m}{\Delta t}$
c	$m(t) = m_0 - \frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot t$ og $a(t) = \frac{F}{m(t)} - g$
d	$\Delta v = u \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m}\right) - g \cdot t$
e	Accelerationen vokser fra svaret i a til svaret i c. Regn $s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ med både den mindste og den største acceleration. Den rigtige højde ligger imellem. Du kan også bruge Python-programmet i Eksempel 1 længere nede

Løsning *(står på hovedet – vend papiret)*

a) $a_0 = \frac{7{,}607 \cdot 10^6 \text{ N}}{5{,}49 \cdot 10^5 \text{ kg}} - 9{,}82 \text{ m/s}^2 = 13{,}86 \text{ m/s}^2 - 9{,}82 \text{ m/s}^2 = 4{,}04 \text{ m/s}^2$

b) $\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{F}{u} = \frac{7{,}607 \cdot 10^6 \text{ N}}{2770 \text{ m/s}} = 2{,}75 \cdot 10^3 \text{ kg/s}$ – næsten 3 ton brændstof hvert sekund.

c) $m(25 \text{ s}) = 549 \cdot 10^3 \text{ kg} - 2{,}75 \cdot 10^3 \text{ kg/s} \cdot 25 \text{ s} = 4{,}80 \cdot 10^5 \text{ kg}$

$$a(25 \text{ s}) = \frac{7{,}607 \cdot 10^6 \text{ N}}{4{,}80 \cdot 10^5 \text{ kg}} - 9{,}82 \text{ m/s}^2 = 6{,}02 \text{ m/s}^2$$

d) $\Delta v = 2770 \text{ m/s} \cdot \ln\left(\frac{549 \text{ t}}{480 \text{ t}}\right) - 9{,}82 \text{ m/s}^2 \cdot 25 \text{ s} = 370 \text{ m/s} - 246 \text{ m/s} = 125 \text{ m/s}$

Det er ca. 450 km/h. Med konstant masse havde du fået $4{,}04 \text{ m/s}^2 \cdot 25 \text{ s} = 101 \text{ m/s} - 19\ \%$ for lidt, selvom kun 12,5 % af massen er brændt af.

e) Med den mindste acceleration: $s = \frac{1}{2} \cdot 4{,}04 \text{ m/s}^2 \cdot (25 \text{ s})^2 = 1{,}26 \text{ km}$. Med den største: $s = \frac{1}{2} \cdot 6{,}02 \text{ m/s}^2 \cdot (25 \text{ s})^2 = 1{,}88 \text{ km}$. Raketten er altså mellem 1,3 og 1,9 km oppe. Pythonprogrammet giver 1,45 km.

Model: Ved 125 m/s er luftmodstanden ikke helt ille. Til gengæld vokser motorkraften lidt med højden, fordi lufttrykket falder. g er konstant, og det passer fint de første kilometer.

Del 5 – Sådan griber du en opgave an

Start med at spørge: **Hvad skal jeg finde?** Her er m_b massen af det brændstof, motoren bruger.

Du skal finde	Brug
Motorkraften	$F = u \cdot \dfrac{\Delta m}{\Delta t}$
Hvor længe motoren brænder	$t = \dfrac{m_\text{b}}{\Delta m/\Delta t}$
Massen på et bestemt tidspunkt	$m(t) = m_0 - \dfrac{\Delta m}{\Delta t} \cdot t$
Accelerationen på et bestemt tidspunkt	$a(t) = \dfrac{F}{m(t)} - g$
Farten, når motoren slukker	$\Delta v = u \cdot \ln\left(\dfrac{m_0}{m}\right) - g \cdot t$
Højden under brændingen	Numerisk integration, fordi a ikke er konstant
Højden, efter motoren er slukket	$h = \dfrac{v^2}{2g}$

Hvor kommer formlerne fra?

Allerede udledt længere oppe:

Formel	Udledt i
$F = u \cdot \dfrac{\Delta m}{\Delta t}$	Del 2
$m(t) = m_0 - \dfrac{\Delta m}{\Delta t} \cdot t$	Del 3
$\Delta v = u \cdot \ln(m_0/m)$	Del 3
$a(t) = \dfrac{F}{m(t)} - g$	Del 4
$\Delta v = u \cdot \ln(m_0/m) - g \cdot t$	Del 4

Brændetiden. Motoren sender $\Delta m/\Delta t$ kg ud hvert sekund. Efter tiden t er den samlede masse derfor $m_\text{b} = \dfrac{\Delta m}{\Delta t} \cdot t$. Isolér t:

$$t = \frac{m_\text{b}}{\Delta m/\Delta t}$$

Højden, efter motoren er slukket. Nu virker kun tyngdekraften, så den mekaniske energi er bevaret. Al bevægelsesenergi bliver til potentiel energi i toppen:

$$\tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h \quad \Longrightarrow \quad h = \frac{v^2}{2g}$$

Massen går ud. Husk at lægge højden fra brændingen til.

Højden under brændingen. Du kan ikke bruge $s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$, for a er ikke konstant. I stedet deler du tiden op i små skridt Δt, hvor a næsten er konstant. For hvert skridt gør du tre ting:

1. Beregn accelerationen: $a = F/m - g$.
2. Opdatér farten og højden: $v = v + a \cdot \Delta t$ og $s = s + v \cdot \Delta t$.

3. Opdatér massen: $m = m - \dfrac{\Delta m}{\Delta t} \cdot \Delta t$.

Det er præcis det, Python-programmet i Eksempel 1 gør.

Formlen uden massetab. Hvis massen næsten er konstant, er a næsten konstant. Så er $a = \Delta v/\Delta t$ over hele brændingen. Newtons 2. lov $F = m \cdot a$ giver

$$F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$$

Må jeg se bort fra massetabet?

Ja, hvis brændstoffet kun er en lille del af massen. Så er m næsten **konstant**, og du kan regne direkte med kraftens impuls og ændringen i bevægelsesmængde, $F \cdot \Delta t = \Delta p$:

$$F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$$

Massen er …	Brug	Fordi
Konstant (eller næsten)	$F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$	Hele bevægelsesmængden Δp går til den samme masse
Variabel	$\Delta v = u \cdot \ln\left(\dfrac{m_0}{m}\right)$	Hver portion bevægelsesmængde fordeles på en masse, der bliver mindre og mindre

Tommelfingerregel: Beregn $\Delta m/m_0$. Er den under nogle få procent, er fejlen lille. Tjek det altid, og skriv det i din besvarelse.

Eksempel 1 – Vandraket i klasselokalet

Du har lavet en vandraket af en colaflaske med finner. Den står på gulvet i et lokale med 3,0 m til loftet.

- Den tomme flaske vejer 100 g.
- Der er 200 g vand i flasken.
- Vandet sprøjter ud med farten $u = 7{,}0$ m/s i forhold til flasken.
- Alt vandet er ude efter 0,10 s.

Animationen stopper, når vandet er ude. Regn nu selv:

a) Bestem $\Delta m/\Delta t$ og motorkraften.

b) Bestem accelerationen lige efter start og lige før vandet er ude.

c) Bestem farten, når vandet er ude.

d) Når raketten op til loftet? Du kan regne med, at den når ca. 0,3 m op, mens vandet sprøjter ud.

Se løsningen til a *(står på hovedet – vend papiret)*

$$F = u \cdot \frac{\Delta m}{\Delta t} = 7{,}0\ \text{m/s} \cdot 2{,}0\ \text{kg/s} = 14\ \text{N}$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{0{,}200\ \text{kg}}{0{,}10\ \text{s}} = 2{,}0\ \text{kg/s}$$

Se løsningen til b *(står på hovedet – vend papiret)*

Accelerationen bliver ca. 3,5 gange større, selvom motorkraften er den samme.

$$a_{\text{slut}} = \frac{14\ \text{N}}{0{,}100\ \text{kg}} - 9{,}82\ \text{m/s}^2 = 130\ \text{m/s}^2$$

$$a_{\text{start}} = \frac{14\ \text{N}}{0{,}300\ \text{kg}} - 9{,}82\ \text{m/s}^2 = 37\ \text{m/s}^2$$

Motorkraften er konstant, men massen er variabel. Lige efter start er $m(t) = 0{,}300$ kg, og lige før vandet er ude er $m(t) = 0{,}100$ kg:

Se løsningen til c *(står på hovedet – vend papiret)*

$$\Delta v = 7{,}0\ \text{m/s} \cdot \ln\left(\frac{0{,}300}{0{,}100}\right) - 9{,}82\ \text{m/s}^2 \cdot 0{,}10\ \text{s} = 7{,}69\ \text{m/s} - 0{,}98\ \text{m/s} = 6{,}7\ \text{m/s}$$

Massen går fra 0,300 kg til 0,100 kg på 0,10 s:

Se løsningen til d *(står på hovedet – vend papiret)*

Efter vandet er ude, virker kun tyngdekraften. Bevægelsesenergien bliver til potentiel energi:

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{(6{,}7\ \text{m/s})^2}{2 \cdot 9{,}82\ \text{m/s}^2} = 2{,}3\ \text{m}$$

Den samlede højde er ca. $0{,}3\ \text{m} + 2{,}3\ \text{m} = 2{,}6\ \text{m}$. **Raketten når ikke loftet**, men den mangler kun ca. 40 cm.

Tryk nu på *Afslør resten af flyvningen* i animationen.

Hvad hvis du havde regnet med konstant masse? Så er $a = 37\ \text{m/s}^2$ under hele brændingen. Så bliver farten kun 3,7 m/s, og raketten når kun ca. 0,9 m. Massetabet giver altså næsten tre gange så stor højde.

Hvor kom 0,3 m fra? Fordi a vokser, skal den findes numerisk. Dette lille program regner tiden igennem i små skridt og giver $v = 6{,}7$ m/s og $s = 0{,}27$ m:

```
g = 9.82; u = 7.0; dmdt = 2.0; F = u * dmdt
m = 0.300; v = 0; s = 0; t = 0; dt = 0.0001

while t < 0.10:
    a = F / m - g
    v = v + a * dt
    s = s + v * dt
    m = m - dmdt * dt
    t = t + dt

print(v, s)
```

Modelkommentar:

- Luftmodstanden er ignoreret. Med et rimeligt skøn koster den ca. 0,1 m.
- u er ikke konstant i en rigtig vandraket, for trykket falder, når vandet forsvinder. 7,0 m/s er en gennemsnitsværdi. Den svarer til ca. 0,4 bar overtryk ved start, hvor u falder fra ca. 9 m/s til ca. 5 m/s. En beregning med faldende tryk giver næsten samme højde.

Eksempel 2 – Satellit i bane

En satellit med massen 1200 kg, inklusiv 100 kg brændstof, skal sætte farten op. Motoren er rettet langs banen, og den bruger 0,50 kg brændstof pr. sekund. Udstødningsfarten er 2800 m/s. Satellitten bruger alt brændstoffet.

a) Bestem motorkraften.

b) Hvor længe brænder motoren?

c) Bestem fartændringen med raketligningen.

d) Bestem fartændringen med $F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$, hvor du ser bort fra massetabet. Hvor stor er fejlen?

Se løsningen *(står på hovedet – vend papiret)*

a) $F = u \cdot \dfrac{\Delta m}{\Delta t} = 2800\ \text{m/s} \cdot 0{,}50\ \text{kg/s} = 1{,}4 \cdot 10^3\ \text{N}$

b) $t = \dfrac{m_\text{b}}{\Delta m/\Delta t} = \dfrac{100\ \text{kg}}{0{,}50\ \text{kg/s}} = 200\ \text{s}$

c) Slutmassen er 1100 kg. Tyngdekraften står vinkelret på bevægelsen, så den ændrer ikke farten undervejs, og leddet $g \cdot t$ er ikke med:

$$\Delta v = 2800\ \text{m/s} \cdot \ln\left(\frac{1200}{1100}\right) = 244\ \text{m/s}$$

d) Med $m = 1200$ kg:

$$\Delta v = \frac{F \cdot \Delta t}{m} = \frac{1400\ \text{N} \cdot 200\ \text{s}}{1200\ \text{kg}} = 233\ \text{m/s}$$

Fejlen er ca. 4 %. Brændstoffet udgør 8 % af massen, så i en opgave skal du vurdere, om det er godt nok. Er brændstoffet under 1 % af massen, kan du roligt bruge den simple metode.

Det skal du kunne efter forløbet

- Forklare med bevarelse af bevægelsesmængde, hvorfor en raket kan accelerere i det tomme rum.
- Skelne mellem det, der er konstant (Δm, $\Delta m/\Delta t$, u, F, m_0), og det, der er variabelt ($m(t)$, $a(t)$, tyngdekraften).
- Bruge $F = u \cdot \Delta m/\Delta t$ til at finde motorkraften.
- Opstille $m(t) \cdot a = F - m(t) \cdot g$ og forklare, hvorfor accelerationen vokser, når motorkraften er konstant.
- Udlede raketligningen $\Delta v = u \cdot \ln(m_0/m)$ og bruge den, også med leddet $g \cdot t$.
- Vurdere, om du må regne med konstant masse og $F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$, eller om du skal bruge raketligningen.
- Diskutere modellens antagelser: konstant u, ingen luftmodstand, konstant g.